

David Sebastián Rodríguez Numpaque

Desarrollador de Software Científico — Cómputo Bayesiano y de Alto Rendimiento

✉ david.rodriguez1@udea.edu.co · 🌐 Numpaque4 · 🆔 0009-0000-5697-3416 · 🌐 sebastian-numpaque-b257072a6

Sobre Mí

Investigador en Astronomía enfocado en ciencia exoplanetaria y astrofísica computacional. Desarrollador principal de un pipeline de inferencia bayesiana paralelizado en clúster para detección de anillos exoplanetarios, y co-desarrollador de un paquete de simulación de código abierto – sobre una base de desarrollo de software científico, cómputo estadístico e investigación colaborativa de código abierto. Intereses adicionales en machine learning y astrofísica de altas energías.

Habilidades

Programación y Herramientas: Python (computación científica, POO), C, Bash y Linux, Git/GitHub, Computación paralela, Clústeres/HPC, Sphinx/RTD, Jupyter, LaTeX

Cómputo Bayesiano y Estadístico: Inferencia bayesiana, Nested Sampling, MCMC, Forward Modeling

Machine Learning y Data Science (*en desarrollo*): scikit-

learn

Paquetes Científicos de Python: NumPy, SciPy, Pandas, Matplotlib, Plotly, Astropy, Astroquery

Software de Astronomía: IRAF, iSpec, Rebound, Lightkurve, Batman, pyPplusS, Pryngles, Spiderman

Experiencia en Investigación y Software

Grupo de Investigación SEAP (Física Solar, Terrestre y Planetaria) – Universidad de Antioquia, Colombia

- **Joven Investigador (oct. 2024 – presente)** — Desarrollador principal de **PRisma**, un pipeline de inferencia bayesiana: forward model determinístico, verosimilitud basada en KDE e inferencia por nested sampling (*dynesty*) para estimar posteriores y evidencia.
- Diseño y ejecución de **campanías paralelas de nested sampling en recursos de clúster** para procesar grandes volúmenes de datos fotométricos del sistema Kepler-51 – responsabilidad de punta a punta, desde el modelo estadístico hasta la infraestructura de cómputo y los resultados listos para publicación.
- Co-desarrollador de **Pryngles**, un paquete de simulación de código abierto en Python; responsable del diseño de la API moderna **System** y su **documentación técnica**.
- Prácticas de ingeniería de software aplicadas en ambos proyectos: pruebas, documentación y flujos de trabajo colaborativos con Git/GitHub.

Publicaciones

1. **Numpaque, S.**, Zuluaga, J. I., Alvarado-Montes, J. A., & Kipping, D. (2026). Probing Exoplanetary Rings with Asterodensity Profiling: A PhotoRing Analysis of Kepler-51. (*En preparación*)
2. Valderrama, D. A., **Numpaque, D. S.**, et al. (2024). Artificial Intelligence in the Teaching of Natural Sciences on the Threshold of the Fifth Industrial Revolution. *Explainable AI for Education: Recent Trends and Challenges* – capítulo de libro. https://doi.org/10.1007/978-3-031-72410-7_9

Educación

Pregado en Astronomía — Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia (2021 – *Graduación esperada: junio de 2026*)

- Distinción de Reconocimiento a Mejor Estudiante Avanzado en Astronomía (2025)

Cursos Complementarios

- Formulación de Proyectos de Investigación | Vicerrectoría de Investigación, Universidad de Antioquia, 2025 – *Certificado*

- The Diversity of Exoplanets | Universidad de Ginebra, 2024 – *Certificado por Coursera*
- Minería de Datos | Pontificia Universidad Católica de Chile, 2021 – *Certificado por Coursera*
- Introduction to AI | DeepLearning.AI, 2021 – *Certificado por Coursera*

Divulgación y Docencia

Gestor Organizacional — Fundación AstrodidaXis, Colombia (2023 – Presente)

- Coordinación de iniciativas de divulgación, proyectos de investigación y actividades de acercamiento comunitario para fortalecer la educación en astronomía en Colombia.
- Miembro del comité organizador del II y III Workshop on Astronomy Education (OAE-Colombia, AstrodidaXis, UPTC).

Organizador del Programa de Mentorías – RECA, Red de Estudiantes Colombianos en Astronomía (2025)

- Coordinación de la convocatoria nacional, paneles, logística y comunicación del Programa de Mentorías de RECA.

Cofundador y Coordinador – Semillero de Formación en Investigación en Astronomía, Universidad de Antioquia (2025)

- Diseño y liderazgo de un programa de formación para estudiantes de pregrado enfocado en astrofísica computacional, métodos de investigación y comunicación científica.

Congresos

Ponente

- **XXI Encuentro Nacional de Astronomía RAC 2025, Colombia**
Fortaleciendo la Formación Investigativa en Astronomía: El Primer Semillero de Investigación de la Universidad de Antioquia
- **VIII Congreso Colombiano de Astronomía y Astrofísica (CoCoA) 2024, Colombia**
A Python Package for Modelling the Photometric Signatures of Exoplanetary Rings and Satellites
- **III Congreso Internacional de Educación Ambiental Comunitaria (CIEAC) 2024, Colombia**
Explorando la Contribución de la Astronomía a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Empoderamiento Comunitario en Boyacá

Asistente

- II Congreso Iberoamericano de Estudiantes de Física (CIEF), Perú — 2023
- VII Congreso Colombiano de Astronomía y Astrofísica (CoCoA), Colombia — 2022

Idiomas

- Español (Nativo) · Inglés (B2)